

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages : 3

Roll No

EX-503(B)-CBGS

B.Tech., V Semester

Examination, December 2020

Choice Based Grading System (CBGS)

Wind and Solar Energy

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. Explain about sun spectrum-Also discuss in detail that the extraterrestrial and terrestrial oxidation falling on horizontal surface. 14

सूर्य स्पेक्ट्रम के बारे में बताएं। यह भी विस्तार में चर्चा करें कि अलौकिक और स्थानीय ऑक्सीडेशन बाहरी सतह पर गिरते हैं।

2. a) What is solar collector? Explain its types. 7

सौर कलेक्टर क्या है? इसके प्रकार की व्याख्या करें।

- b) Explain solar refrigeration and air conditioning system. 7

सौर प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग सिस्टम की व्याख्या करें।

EX-503(B)-CBGS

PTO

3. a) Describe the working principle of a solar PV cell. 7
सौर फोटो वोल्टिक (पी.वी) सेल के कार्य सिद्धांत का वर्णन करें।
b) Write the components of PV system and application of solar P.V 7
पी.वी सिस्टम के घटक को लिखें और सौर पी वी के अनुप्रयोग को लिखें।
4. a) Explain the basic principles of wind energy conversion. 7
पवन उर्जा रूपांतरण (परिवर्तन) के मूल सिद्धांत की व्याख्या करें।
b) Describe the main consideration for the choice of site for wind generation. 7
पवन उत्पादन के लिए साइट की चयन के लिए मुख्य विचार का वर्णन करें।
5. Classify Wind Energy Conversion System (WECS) with its characteristics and applications. 14
अपनी विशेषताओं और अनुप्रयोगों के साथ पवन उर्जा रूपांतरण सिस्टम (WECS) वर्गीकृत करें।
6. a) Define the following 7
i) Latitude
ii) Hour angle
iii) Day length
निम्नलिखित को परिभाषित करें।
i) अक्षरेखा
ii) घंटा कोण
iii) दिन की लंबाई
b) Explain the working of a solar water heating system. 7
सौर जल तापन सिस्टम के कार्य की व्याख्या करें।

[3]

7. a) Explain maximum power point tracking and module in solar PV system. 7
सौर उर्जा प्रणाली में अधिकतम पावर पाइंट ट्रैकिंग और माड्यूल की व्याख्या करें।
- b) List the application of wind energy. 7
पवन उर्जा के अनुप्रयोग को सूचीबद्ध करें।
8. Write short notes on the following. 14
- a) Measurement of solar Radiation
 - b) Types of wind Machines
 - c) Solar cell technologies
 - d) Wind data and energy estimation
- निम्नलिखित को संक्षेप में लिखें।
- अ) सौर विकिरण का मापन
 - ब) पवन मशीन के प्रकार
 - स) सौर सेल प्रौद्योगिकियों
 - द) पवन डाटा और उर्जा का अनुमान
